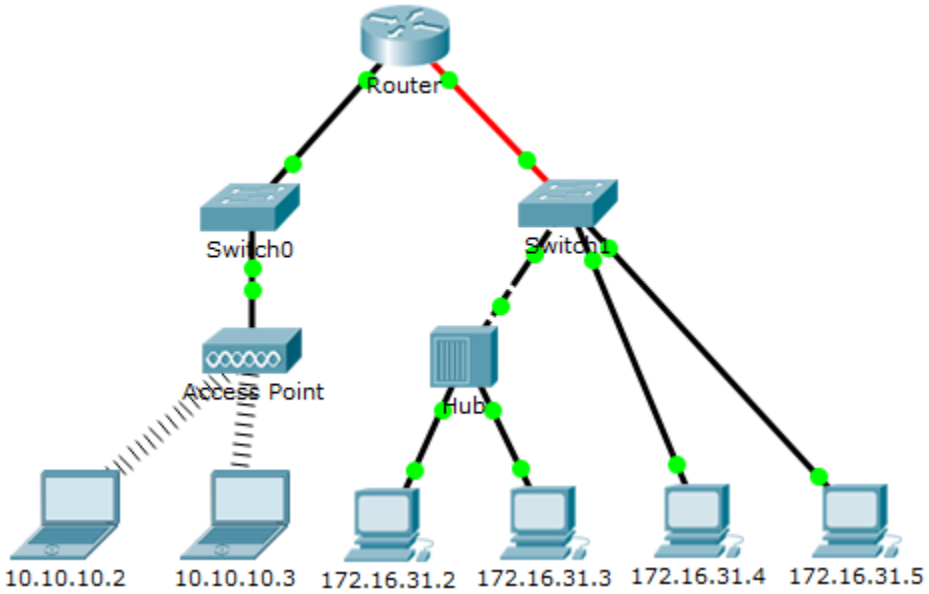
Сшысщ Зфслуе Екфсукю Определение ЬФС- и Ш3-адресов

Топология



Задачи

Часть 1. Сбор сведений о единице данных протокола (PDU)

Часть 2. Вопросы для повторения

Общие сведения

Это упражнение оптимизировано для просмотра единиц данных протокола (PDU). Устройства уже настроены. Вам необходимо в режиме симуляции собрать сведения о единице данных протокола (PDU), а также ответить на ряд вопросов о собираемых данных.

Часть 1: Сбор сведений о единице данных протокола (PDU)

Примечание. Просмотрите вопросы для повторения из части 2, прежде чем приступать к части 1. По ним вы сможете понять, какие типы данных необходимо будет собрать.

Шаг 1: Соберите сведения о единице данных протокола (PDU) по мере перемещения пакета с адреса 172.16.31.2 в адрес 10.10.10.3.

a. Нажмите **172.16.31.2** и откройте окно **Command Prompt** (Командная строка).

b. Введите команду **ping 10.10.10.3**.

c. Перейдите в режим симуляции и повторите команду **ping 10.10.10.3**. Единица данных протокола (PDU) будет показана рядом с **172.16.31.2**.

d. Нажмите единицу данных протокола (PDU) и запишите следующие данные на вкладке **Outbound PDU Layer** (Уровень исходящей PDU).

- MAC-адрес назначения: 00D0:BA8E:741A
- MAC-адрес источника: 000C:85CC:1DA7

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

- IP-адрес источника: 172.16.31.2
- IP-адрес назначения: 10.10.10.3
- На устройстве: компьютер.

e. Нажмите **Capture / Forward** (Захватить/Далее), чтобы переместить единицу данных протокола (PDU) на следующее устройство. Соберите аналогичные сведения из шага 1Г. Повторяйте процедуру до тех пор, пока единица данных протокола (PDU) не достигнет места назначения. Запишите полученные сведения о единице данных протокола (PDU) в электронную таблицу в формате, показанном в таблице ниже.

Пример формата электронной таблицы

Проверка	На устройстве	MAC-адрес назначения	MAC-адрес источника	IPv4-адрес источника	IPv4-адрес назначения
Эхо-запрос с 172.16.31.2 на адрес 10.10.10.3	172.16.31.2	00D0:BA8E:741A	000C:85CC:1DA7	172.16.31.2	10.10.10.3
	Концентратор	--	--	--	--
	Коммутатор 1	00D0:BA8E:741A	000C:85CC:1DA7	--	--
	Маршрутизатор	0060:4706:572B	00D0:588C:2401	172.16.31.2	10.10.10.3
	Коммутатор 0	0060:4706:572B	00D0:588C:2401	--	--
	Точка доступа	--	--	--	--
	10.10.10.3	0060:4706:572B	00D0:588C:2401	172.16.31.2	10.10.10.3

Шаг 2: Соберите дополнительные сведения о единице данных пакета (PDU) с помощью других эхо-запросов.

Повторите процедуру, описанную в шаге 1, и соберите сведения для следующих проверок.

- Эхо-запрос с 10.10.10.2 на адрес 10.10.10.3
- Эхо-запрос с 172.16.31.2 на адрес 172.16.31.3
- Эхо-запрос с 172.16.31.4 на адрес 172.16.31.5
- Эхо-запрос с 172.16.31.4 на адрес 10.10.10.2
- Эхо-запрос с 172.16.31.3 на адрес 10.10.10.2

Часть 2: Вопросы для повторения

Ответьте на следующие вопросы относительно сбора данных.

1. Использовались ли для подключения устройств разные типы проводов?
   Да. В топологии есть проводные соединения Ethernet и беспроводной сегмент через Access Point
2. Отразилось ли изменение проводов на обработке единицы данных протокола (PDU)? Нea
3. Были ли на **Hub** (Концентратор) потеряны какие-либо данные? Нет. Hub ретранслирует сигнал, не
4. Что **Hub** (Концентратор) делает с MAC- и IP-адресами? Ничего не делает. Не анализирует и не
5. Делает ли что-то **точка беспроводного доступа** с данными, которые на нее поступают?
   Да. Она выполняет мост между Wi-Fi и Ethernet, то есть передает кадры между средами (уровень L2),

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

6. Теряются ли какие-либо MAC-адреса или IP-адреса при передаче по беспроводной сети?

   Нет. Адреса не теряются, просто на участке Wi-Fi кадр идет в формате 802.11, но смысл адресации

7. Какой самый высокий уровень модели OSI используется в **Hub** (Концентратор) и **Access Point** (Точка доступа)? Hub: L1. Access Point: L2

8. Копировали ли **Hub** (Концентратор) или **Access Point** (Точка доступа) единицу протокола данных (PDU), которая была отклонена с красным значком «X»? Да. Hub и AP могут передать копии дальше, а

9. Какой MAC-адрес при изучении вкладки **PDU Details** (Сведения о PDU) появился первым — адрес источника или адрес назначения?

   Адрес назначения

10. Почему MAC-адреса отображаются именно в этом порядке?

    Потому что в заголовке Ethernet сначала идет Destination MAC, потом Source MAC

11. Заметили ли вы закономерности в назначении MAC-адресов в данной симуляции?

    Да. У каждого интерфейса свой MAC, у маршрутизатора разные MAC на разных интерфейсах

12. Копировали ли коммутаторы единицу данных протокола (PDU), которая была отклонена с красным значком «X»? Нет. Коммутатор отправляет кадр на нужный порт по MAC-таблице, не раздает на все

13. При каждой пересылке единицы данных протокола (PDU) между сетями 10 и 172 была точка, в которой MAC-адреса неожиданно изменялись. На каком устройстве это происходило?

    На маршрутизаторе. Он принимает кадр на одном интерфейсе и формирует новый L2 кадр на другом

14. Какое устройство имеет MAC-адрес, начинающийся с 00D0? Маршрутизатор (MAC с префиксом 00D0)

15. Каким устройствам принадлежали другие MAC-адреса? Остальные MAC принадлежат конечным

16. Менялись ли IPv4-адреса источника и назначения в каком-либо PDU? Нет. IP-адреса источника и

17. Если посмотреть эхо-ответ (который иногда называется pong), поменялись ли местами IPv4-адреса источника и назначения? Да. В ответе адреса меняются местами, так как пакет идет обратно к

18. Заметили ли вы закономерности в назначении IPv4-адресов в данной симуляции?

    Да. Есть две подсети: 10.10.10.0 и 172.16.31.0; внутри каждой сети одинаковая сетевая часть и разные

19. Почему разным портам маршрутизатора необходимо присваивать IP-адреса из разных сетей?

    Потому что каждый интерфейс маршрутизатора должен принадлежать своей подсети, иначе

20. Если бы в данной симуляции была настроена работа с IPv6-адресами вместо IPv4-адресов, в чем состояло бы отличие?

    IPv6 адреса были бы 128-битные; вместо ARP использовался бы NDP (ICMPv6); при этом принцип тот

Предлагаемый способ подсчета баллов

20 вопросов по 5 баллов за каждый, что в итоге составляет 100 баллов.

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.